

Overzicht samenvattingen

Hier is de samenvatting van Les 1, speciaal afgestemd op jouw mondeling examen en het ontwerpen van een paraplu-mechanisme.

1. ■ Theorie & Belangrijkste Inzichten

Wat zijn de absolute kernconcepten van deze les?

- **Het notebook is een hulpmiddel, geen doel op zich:** De professor benadrukt dat je zelfs met een programmeerfout glansrijk kunt slagen. Het examen draait puur om jouw **ingenieursinzicht**: het vermogen om wiskundige output te vertalen naar de fysieke wereld.
- **Acausaliteit van fysische wetten:** Wiskundig maakt het niet uit wat de input of de output is ($F=m \cdot a$). Een mechanisme is wiskundig identiek of je het nu als motor (aandrijving via de stangen) of als compressor (aandrijving vanaf een ander punt) gebruikt.
- **Context is koning:** Theoretisch juiste antwoorden worden als "nutteloos" bestempeld als ze niet gekoppeld zijn aan een **concrete toepassing**. "Waarom is dit belangrijk voor *jouw* mechanisme?" is de sleutelvraag.

Wat zijn de belangrijkste trade-offs en ontwerpkeuzes?

- **Vliegwielen (Toevoegen van inertie):**
 - *Waarom wel?* Om door **dode punten** te geraken, om **onbalans/trillingen** te compenseren en om het gemiddelde motorvermogen te verlagen (energie uitmiddelen over een cyclus).
 - *Waarom niet?* Extra massa leidt tot een tragere versnelling bij dezelfde motorkracht. Ook duurt het meerdere cycli voordat het systeem in **regimetoestand** (steady-state) is. Bij niet-repetitieve, kortstondige acties (zoals een ponsmachine of een landingsgestel) is een vliegwiel dus vaak een slecht idee.
- **Dode punten / Singulariteiten:** Hebben een negatieve bijklank (vastlopen), maar kunnen **enorm voordelig** zijn. In een dood punt staan stangen in elkaars verlengde waardoor ze externe krachten direct via hun structuur opvangen, zónder dat de motor koppel moet leveren (denk aan een mens dat op een gestrekt been leunt om spierkracht te sparen).

- **Wrijving en Nauwkeurigheid:** Wrijving voorkomt slip (wat wenselijk kan zijn), maar kost energie. Tegelijkertijd zorgen productietoleranties en **speling** ervoor dat een theoretisch 'vast' of overgedetermineerd mechanisme (door veel symmetrie) in de realiteit toch kan bewegen. Soms is 'goedkoper en ruimer geproduceerd' beter afhankelijk van de applicatie.

Wat is de link naar de fysieke realiteit van een ingenieur?

- De ultieme taak van de ingenieur is afwegen: wat mag het **kosten**? Hoe repetitief is de beweging? Moet ik dure, zeer nauwkeurige toleranties voorschrijven, of vang ik variaties mechanisch op?. Een motor heeft in tegenstelling tot een spier een beperkte energiedichtheid en vermoeiingsgraad, waardoor het in rust houden van een positie via een dode-punt-constructie energie (en geld) bespaart.

- -----
-

2. Wiskundige Formules & Concepten

Mobiliteit (Formule van Tsjebysjev/Grübler/Kutzbach)

- **Formule:** $M = 3(n-1) - 2f_1 - f_2$
- **Waarom we dit berekenen:** Deze formule telt simpelweg het **aantal vrijheidsgraden**. Voor een ingenieur beantwoordt dit de vraag: "*Hoeveel onafhankelijke motoren heb ik minimaal nodig om elke beweging van mijn mechanisme 100% gecontroleerd aan te sturen?*".
- **Implementatie in de code (volgorde):** Dit is altijd 'Stap 0'. Voordat je de sluitingsvergelijkingen van posities en snelheden oplost, moet je bepalen of het systeem fysisch wel *kán* bewegen.
- **Orde van grootte / Effecten:** Als de berekening een negatief getal of nul oplevert ($M \leq 0$), betekent dit theoretisch dat de constructie vastzit. In de praktijk (lineair effect van speling) kan het toch wringen en bewegen. Het doorsnijden van een stang in je model betekent direct een stijging van het aantal vrijheidsgraden, wat resulteert in het toevoegen van een nieuwe motor om het geheel stabiel te houden.

Wet van Newton ($F = m \cdot a$)

- Dit is de basis van alle krachten in mechanismes. Een verandering in massa (m) beïnvloedt de vereiste aandrijfkraft (F) **lineair** om dezelfde beweging en versnelling te krijgen.

- -----
-

3. 🧠 Typische Examenvragen & Verwachte Antwoorden

Hier zijn de typische "Wat als..."-vragen voor jouw **paraplu-mechanisme**, exact met de insteek die de professor eist: direct gekoppeld aan de praktijk.

- **Vraag 1: "In jouw Python-model is dit een soepele beweging. Wat als we een vliegwiel toevoegen aan de aandrijfmotor om deze beweging nog efficiënter te maken?"**
 - *Jouw inzichtelijke antwoord:* "Dat zou een verkeerde ontwerpkeuze zijn. Een paraplu opent zich niet in een continue, repetitieve cyclus. Het is een snelle, eenmalige beweging die direct vanuit stilstand in regimetoestand moet komen. Een vliegwiel zou hier ongewenste **inertie** en extra **massa** toevoegen, waardoor de versnelling lager wordt of de motor veel meer piekkoppel moet leveren om op gang te komen. Een vliegwiel houdt hier geen steek."
- **Vraag 2: "Kijk eens naar de uitgeklapte toestand van je paraplu. Je mechanisme bevindt zich daar in een dood punt (singulariteit). Waarom is dit geen fatale ontwerpfout?"**
 - *Jouw inzichtelijke antwoord:* "In deze specifieke applicatie is het dode punt een enorm **voordeel**. Als de wind tegen de open paraplu blaast, worden de krachten nu zuiver mechanisch door het in de lijn liggende stangenskelet naar de centrale as afgeleid. De motor (of het vergrendelingspinnetje) hoeft in deze stand zelf vrijwel geen continu koppel te leveren. Dit gedrag is exact wat we willen als de paraplu belast wordt in open toestand."
- **Vraag 3: "Wat als we één van de stuurstangen van jouw paraplu doorsnijden? Wat gebeurt er met je notebook en het mechanisme?"**
 - *Jouw inzichtelijke antwoord:* "Als we een stang verwijderen, stijgt de **mobiliteit** (aantal vrijheidsgraden) van het systeem. Fysiek betekent dit dat de paraplu onvoorspelbaar in elkaar klappt en lokaal gaat flapperen. In de Python-code zouden mijn sluitingsvergelijkingen niet meer volstaan: ik kom vergelijkingen tekort. Om dit weer te kunnen simuleren, zou ik een tweede motor (extra input) moeten definiëren op één van de overgebleven gewrichten."

- **Vraag 4: "Jouw mechanisme heeft veel symmetrische armen (de verschillende baleinen van de paraplu). Wat als de productie goedkoop is en de armen niet exact even lang zijn gefabriceerd (slechte toleranties)?"**
 - *Jouw inzichtelijke antwoord:* "Bij zware overdeterminering kan onnauwkeurigheid zorgen dat het systeem vastloopt (wringt). Echter, in de paraplu is de stof flexibel en werken de baleinen veelal parallel. De mechanische **speling** in de scharnieren en het lichte doorbuigen van het materiaal zullen de theorie opvangen. Het verhoogt wel de **wrijving**, wat betekent dat het energieverbruik (of de mankracht) om te openen iets groter zal zijn."

Hier is de samenvatting van Les 2, perfect afgestemd op de verwachtingen van de professor en jouw voorbereiding op het mondeling examen met je paraplu-mechanisme.

1. Theorie & Belangrijkste Inzichten

Wat zijn de absolute kernconcepten van deze les?

- **Sluitingsvergelijkingen (Loop Closure Equations):** Dit is hét centrale concept van het hele vak. Mechanismen (en later nokken) zijn **gesloten systemen**. Stangen beperken elkaars beweging via scharnieren. Deze sluitingsvergelijkingen vormen de fundamentele geometrische 'constraints' die altijd moeten gelden, ongeacht de krachten.
- **Mechanisch vs. Mechatronisch:** Vroeger gebruikte men één motor om via een complex mechanisme (zoals in weefmachines) alle bewegingen af te leiden. Tegenwoordig kan men (omdat motoren goedkoper zijn) voor elke beweging een aparte motor zetten (mechatronische aanpak).
- **Assenstelsel is een ontwerpkeuze:** De keuze waar je de x en y-as legt, is volstrekt arbitrair voor de wiskunde, maar cruciaal voor de ingenieur. Je kiest dit zodanig dat de analyse makkelijker wordt, of omdat het overeenkomt met de fysieke interactie met de omgeving.

Wat zijn de belangrijkste trade-offs en ontwerpkeuzes?

- **Transmissiehoek (Koppelingshoek):** Dit is de hoek waaronder de aandrijvende kracht wordt overgedragen op de aangedreven stang. Een hoek van exact 90° geeft de meest efficiënte krachtoverdracht. Elke afwijking zorgt dat energie verloren gaat in de structuur (wrijving en reactiekrachten).

- **Wanneer is een slechte transmissiehoek acceptabel?** Ontwerpkeuze: Het maakt niet uit of de transmissiehoek in een bepaald deel van je cyclus heel slecht is, **zolang je daar geen zware externe belasting hoeft te verzetten** (bijv. bij de onbelaste terughaalbeweging van een beitel).
- **Excentriciteit voor asymmetrie:** Door excentriciteit in te bouwen in een kruk-drijfstangmechanisme creëer je een 'snelle terugkeer'-mechanisme (quick return). De werkslag (bijv. schaven) is traag en krachtig, maar de terugkeerslag is snel om tijd te besparen.

Wat is de link naar de fysieke realiteit van een ingenieur?

- Een abstract mechanisme heeft geen zin. De plaats van de aandrijving is vaak niet bepaald door wiskundige elegantie, maar door de praktijk. Bij een **tuinparaplu** zit de aandrijfschuif bijvoorbeeld specifiek op die hoogte langs de as omdat daar de **mens erbij kan** om kracht te leveren.

• -----
-

2. Wiskundige Formules & Concepten

Sluitingsvergelijkingen (Positie, Snelheid, Versnelling)

- **Volgorde in de code:** Er is een strikte, verplichte hiërarchie. Je moet **eerst positie** oplossen, dan pas **snelheid**, dan pas **versnelling**, en tot slot pas de krachten (dynamica) berekenen.
- **Positie (Niet-lineair):** De hoeken (zoals θ_3, θ_4) zitten in goniometrische functies (sin, cos), waardoor dit een **niet-lineaire vergelijking** is in functie van de motorhoek. Je lost dit op in Python via iteratieve solvers (`scipy.optimize.fsolve`). Hierbij is een **goede initiële gok (startconditie)** cruciaal, anders convergeert je code niet.
- **Snelheid & Versnelling (Lineair):** Zodra de positiesloten zijn berekend, worden de afgeleide vergelijkingen ineens een simpel **lineair stelsel** ($Ax=B$) voor de onbekende hoeksnelheden (ω) en hoekversnellingen (α). De parameters (zoals armlengtes) hebben hier een lineair effect op de berekening.

Fysische limieten (Derde orde / Ruk / Jerk)

- De wiskunde van Newton stopt bij de tweede afgeleide ($F=m \cdot a$).
- Waarom kijken we dan soms hoger? Omdat een discontinuïteit in versnelling (de derde afgeleide: **ruk** of *jerk*) fungeert als een "hamerslag"

op je systeem. Dit wekt ongewenste **trillingen** op in de elastische structuur van je machine.

- -----
-

3. Typische Examenvragen & Verwachte Antwoorden

- **Vraag 1: "Wat als we de lengte van een stuurstang (balein) in jouw paraplu met 10% veranderen?"**
 - *Jouw inzichtelijke antwoord:* "Dat verandert de fundamentele geometrie (kinematica). De sluitingsvergelijkingen genereren een ander traject. In de fysieke realiteit van mijn paraplu betekent dit dat hij misschien niet meer volledig strak opspant (of juist te strak, waardoor het stof scheurt). De transmissiehoek in gesloten of open toestand kan drastisch verslechteren, waardoor de mankracht om hem te openen veel hoger wordt of het mechanisme in het dode punt vastloopt."
- **Vraag 2: "In de gesloten positie is de transmissiehoek van de stangen in jouw paraplu extreem klein (ver van 90°). Is dit een slecht ontwerp en moet je excentriciteit toevoegen om dit op te lossen?"**
 - *Jouw inzichtelijke antwoord:* "Theoretisch is die hoek slecht voor krachtoverdracht, maar praktisch is dit totaal geen probleem. In de gesloten positie is er vrijwel geen externe belasting (de wind vangt er geen stof). Ik hoef in dat deel van het traject dus geen zware krachten te genereren. Excentriciteit toevoegen zou de paraplu asymmetrisch en zwaarder maken, wat voor deze specifieke applicatie overbodige complexiteit (en kostprijs) is."
- **Vraag 3: "Je Python solver (fsolve) crasht wanneer we proberen de simulatie te starten vanuit de positie waarin de paraplu 100% is opengeklapt. Waarom faalt je code, en wat betekent dit fysiek?"**
 - *Jouw inzichtelijke antwoord:* "Omdat de positiesluiting een niet-lineair probleem is, faalt de solver als mijn initiële waarden in een dood punt (singulariteit) starten waar de gradiënten nul zijn. De solver weet niet of de paraplu de tak 'omhoog' of 'omlaag' moet nemen. Om dit op te lossen, moet ik de initiële gok lichtjes wegschuiven uit het dode punt. Fysiek vertegenwoordigt dit de klikvergrendeling: er is daar een extra kracht (veer of mens) nodig om het systeem net over dat randje uit de singulariteit te halen."

- **Vraag 4: "Mechanismen zijn tegenwoordig te vervangen door slimme servomotoren op elk gewricht (mechatronica). Waarom zou een fabrikant nog steeds vasthouden aan jouw mechanische stangensysteem voor een paraplu of weefmachine?"**
 - *Jouw inzichtelijke antwoord:* "Voor een paraplu is een elektrische motor per balein ronduit onzinnig vanwege kostprijs, gewicht en inbouwruimte (de mens bedient alles met één hand). Voor zware, industriële, repetitieve systemen (zoals weefmachines of zware industriële persen) is één zware motor en een stangenmechanisme robuuster en goedkoper af te schrijven over miljoenen cycli, en de synchronisatie verloopt mechanisch altijd 100% foutloos, terwijl software/mechatronica daar achter kan lopen bij zware krachten."

Hier is de samenvatting van Les 3, afgestemd op de focus van de professor: ingenieursinzicht en de vertaalslag naar jouw eigen paraplu-mechanisme.

1. Theorie & Belangrijkste Inzichten

Wat zijn de absolute kernconcepten van deze les?

- **Inverse Dynamica:** Je kent of eist een specifieke beweging (kinematica is gekend) en je berekent welke aandrijfkrachten en koppels nodig zijn om deze te realiseren.
- **Vrijmaken van gelederen:** Om de wet van Newton te kunnen toepassen, wordt het mechanisme in gedachten opgeknipt. Op elke losse stang worden zowel de externe krachten (aandrijving, last) als de interne reactiekrachten (in de scharnieren) geplaatst.
- **Onbalanskrachten (Shaking forces):** Dit zijn de interne krachten die uiteindelijk op je frame of 'grond' (bij je paraplu: het handvat en de as) terechtkomen. Ze variëren niet-lineair en kunnen ernstige **trillingen** veroorzaken.

Wat zijn de belangrijkste trade-offs en ontwerpkeuzes?

- **Trillingen beperken vs. Extra massa:** Onbalans veroorzaakt vermoeiingsbreuken, lawaai en energieverlies. Je kan dit oplossen door statisch of dynamisch uit te balanceren met extra massa (zoals een contragewicht). De **trade-off** is echter dat extra massa de totale inertie verhoogt. Voor dezelfde versnelling zal je motor harder moeten trekken. Bij

een lichte, draagbare toepassing zoals een paraplu is onbalans toevoegen of wegnemen een cruciale afweging tegenover het draaggewicht.

- **Zwaartekracht als hulp of last:** Afhankelijk van hoe je mechanisme is georiënteerd, kan zwaartekracht tegenwerken, maar ze kan evengoed werken als passieve 'motor' om de ontwerpeisen te verlichten.

Wat is de link naar de fysieke realiteit van een ingenieur?

- **Theoretisch model vs. Realiteit:** Een simulatie geeft wiskundig foutloze krachten (tot 10–11 nauwkeurig). Maar de realiteit gedraagt zich anders door **productietoleranties**, **speling**, de flexibiliteit van materialen, en **wrijving**. Bovendien introduceren meetinstrumenten zoals encoders (eindige resolutie) en accelerometers (drift) zelf ook meetfouten.

- -----
-

2. Wiskundige Formules & Concepten

Wet van Newton ($F = m \cdot a$ en $M = I \cdot \alpha$)

- **Waarom en hoe:** Dit projecteert de krachten en momenten op de assen. Na het vrijmaken resulteert dit in een stelsel van bewegingsvergelijkingen. Omdat de versnellingen al berekend zijn, vormen deze vergelijkingen een **lineair stelsel** ($A \cdot x = B$) waarin we de onbekende krachten gemakkelijk kunnen oplossen.
- **Volgorde in de code:** Dit komt verplicht op het allerlaatste. Eerst moeten de posities gesloten zijn, dan de snelheden, dan pas de versnellingen, en uiteindelijk kun je pas dit stelsel voor de krachten opstellen.
- **Ordegrootte:** Massa's (zoals materiaalkeuze staal vs plastic) komen lineair in de vergelijking voor. Snelheden komen echter kwadratisch voor via corioliskrachten en bij de berekening van kinetische energie.

Energiemethodes (Virtuele Arbeid & Kinetische Energie)

- **Waarom we dit in de code zetten:** Deze wiskunde bereken je in je notebook niet omdat je de krachten niet kent (die haal je al uit Newton), maar puur als **controlemechanisme**. Als twee fundamenteel verschillende wiskundige principes exact dezelfde aandrijfkraft voorspellen, weet je zeker dat je Newton-matrix correct is geprogrammeerd.

- -----
-

3. 🧠 Typische Examenvragen & Verwachte Antwoorden

- **Vraag 1: "Je notebook negeert momenteel de wrijving in de vele scharnieren van je paraplu. Wat is de orde van grootte van het effect hiervan, en hoe zou dit je berekende aandrijfkraft veranderen als we dit toevoegen?"**
 - *Jouw inzichtelijke antwoord:* "In het ideale theoriemodel zonder zwaartekracht en wrijving lijken de berekende benodigde krachten om de stangen te bewegen onrealistisch laag (slechts enkele grammen). In een fysieke paraplu met vele lussen wordt wrijving echter een dominante factor. Mechanische wrijving eist simpelweg extra continu vermogen van de motor/gebruiker om dezelfde beweging te realiseren. We ontwerpen de motor dus zwaarder dan dit theoriemodel momenteel aangeeft."
- **Vraag 2: "Bij het plots openen van de paraplu meet je enorme onbalanskrachten (shaking forces) op de centrale as. Is dit erg? Wat als we massa toevoegen om dit uit te balanceren?"**
 - *Jouw inzichtelijke antwoord:* "Theoretisch zorgen onbalanskrachten voor trillingen, vermoeiing en lawaai. Maar we moeten naar de applicatie kijken: een paraplu klapt slechts af en toe open (niet-repetitief, lage frequentie). Massa toevoegen om deze kortstondige trilling uit te balanceren is in deze context een **slechte trade-off**. Het verhoogt de totale **inertie** en het draaggewicht van de paraplu in de hand, en de motor (of hand) zou véél meer kracht nodig hebben om die extra massa snel te versnellen."
- **Vraag 3: "Wat als we in de fabriek de exacte krachten op jouw paraplu proberen te meten om je inverse dynamica te verifiëren, en we zien grote afwijkingen. Betekent dit dat je Python solver (*Fsolve*) iteratiefoutjes maakt?"**
 - *Jouw inzichtelijke antwoord:* "Absoluut niet. De numerieke solver heeft een afrondingsfout rond de 10⁻¹¹, wat verwaarloosbaar is. De grote verschillen in de realiteit komen door **productietoleranties** van de stangen, buigzaamheid van het frame en mechanische **speling**. Bovendien introduceren de sensoren zelf een meetfout: encoders hebben een beperkte resolutie en accelerometers kampen met 'drift' in hun meetsignaal."

- **Vraag 4: "Jouw paraplumodel heeft 1 vrijheidsgraad ($M=1$). Wat als ik één stuurstang doorsnijdt, en we dus 2 vrijheidsgraden krijgen? Valt je hele methode voor inverse dynamica dan in duigen?"**
 - *Jouw inzichtelijke antwoord:* "Nee, de wiskundige methode (het vrijmaken en de wet van Newton) blijft 100% identiek. Het enige verschil is dat ik nu de exacte beweging niet meer met één aandrijving kan opleggen. Om de inverse dynamica te kunnen oplossen, zal ik ontwerpend een **tweede motor** of actuator op één van de andere scharnieren moeten toevoegen om het stelsel weer controleerbaar te maken."

Hier is de samenvatting van Les 4, perfect afgestemd op de eisen van de professor en met een specifieke focus op de verdediging van jouw paraplu-mechanisme.

1. Theorie & Belangrijkste Inzichten

Wat zijn de absolute kernconcepten van deze les?

- **Voorwaartse Dynamica (Forward Dynamics):** Terwijl je bij inverse dynamica de beweging oplegt en de krachten zoekt, draaien we het hier om. Je legt bekende (en onbekende) krachten en aandrijfkoppels aan (bijv. van een motor of zwaartekracht) en berekent de resulterende versnellingen, snelheden en posities.
- **Snelheidsfluctuaties:** Zelfs als je mechanisme aandrijft met een perfect constante motorkracht, zal de draaisnelheid niet constant zijn door de steeds wisselende traagheid en overbrengingsverhoudingen in het stangenstelsel. Dit noemen we fluctuatie.
- **Energie uitwisselen (Arbeidssurplus):** Soms wekt je aandrijving meer energie op dan het mechanisme op dat moment nodig heeft (overschot), op andere momenten komt je motor tekort en vertraagt het systeem. Dit heet het arbeidssurplus.

Wat zijn de belangrijkste trade-offs en ontwerpkeuzes?

- **Vliegwiel vs. Inbouwruijnte vs. Onbalans:** Een vliegwiel (vliegwielinertie) wordt toegevoegd om snelheidsfluctuaties op te vangen en het gemiddelde vermogen van een motor te verlagen.
 - *Trade-off 1 (Grootte):* Een vliegwiel voegt **inbouwruijnte** toe. Als je veel radiale ruijnte hebt, kun je een dunne grote schijf gebruiken (zeer

efficiënt want straal werkt kwadratisch mee). Als je krap zit, moet je hem klein maar dik (en dus veel zwaarder) maken.

- *Trade-off 2 (Massa in mechanismes)*: In plaats van een vliegwiel kun je het mechanisme zélf massiever maken. Nadeel: extra massa in de bewegende stangen introduceert zware **onbalanskrachten**, terwijl een roterend schijfvliegwiel dat perfect symmetrisch is geen extra onbalans toevoegt.
- *Trade-off 3 (Meerdere mechanismen)*: In plaats van een vliegwiel, kun je meerdere identieke mechanismen (bijv. persen) parallel op één as zetten en **uit fase draaien** (bijv. 45° of 90° verschoven). Ze spelen dan "elkaars vliegwiel" omdat de pieken en dalen elkaar opheffen.

Wat is de link naar de fysieke realiteit van een ingenieur?

- Het dimensioneren van motoren gaat in de werkelijkheid niet om theorie, maar om kostprijs en bedrijfsvoering. Je kan een hele zware (en dus dure) motor kopen die berekend is op de absolute **piekkracht**. Of je kiest een kleine, goedkope motor gedimensioneerd op het **gemiddelde vermogen**, mits je een vliegwiel plaatst dat de mechanische energie tijdelijk opslaat voor de hoge pieken.

- -----
-

2. 📊 Wiskundige Formules & Concepten

Differentiaal Algebraïsch Systeem (DAE - Differential Algebraic Equations)

- **Wat het is**: Een stelsel dat de pure algebra (je geometrische sluitingsvergelijkingen) combineert met differentiaalvergelijkingen (de wet van Newton: $F = m \cdot a$).
- **Volgorde in de code**: Eerst gebruik je de sluitingsvergelijkingen om je huidige posities en snelheden te updaten. Met die waardes bereken je de matrix coëfficiënten ($A \cdot x = B$). Je lost dit lineaire stelsel op om je **versnellingen** te vinden. Daarna **integreer** je de versnellingen (numeriek, bijv. met Euler integratie) om een fractie in de tijd (dt) vooruit te stappen en de nieuwe snelheid en positie te bepalen. Dan begint de lus opnieuw.

Snelheidsfluctuatiegraad (K)

- **Formule**: $K = (\omega_{max} - \omega_{min}) / \omega_{gemiddelde}$.

- **Waarom we dit berekenen:** K is een dimensieloze parameter die vertelt hoe "schokkerig" de rotatie is. Een K van 0.05 betekent dat de snelheid ongeveer 5% varieert. Voor een vloeiende beweging wil je dit getal laag houden.
- **Ordegrootte & Effect:** Als we de wiskunde oplossen om de benodigde inertie van een vliegwiel (*I*vliegwiel) te vinden, blijkt dat de straal van het vliegwiel r **kwadratisch** meespeelt in het effect ($I = m \cdot r^2$). Het is vaak vereist dat de traagheid van het toegevoegde vliegwiel een ordegrrootte (bijv. factor 10) groter is dan de eigen traagheid van het mechanisme om de fluctuaties plat te slaan.
- -----
-

3. 🧠 Typische Examenvragen & Verwachte Antwoorden

Breng direct je paraplu-toepassing binnen. Het openen van een paraplu is niet repetitief, maar kortstondig en eenmalig!

- **Vraag 1: "Je ontdekt na je voorwaartse dynamica simulatie dat je paraplu met enorme fluctuaties in snelheid (hoge K waarde) opengaat. Je kunt dit gladstrijken met een vliegwiel. Waarom is dit bij jouw paraplu toch een zeer slechte ontwerpkeuze?"**
 - *Jouw inzichtelijke antwoord:* "Een vliegwiel voegt dode **massa** en **inbouwruimte** toe; in een draagbaar object zoals een paraplu is elke gram cruciaal. Belangrijker nog: een vliegwiel is ontworpen om energie op te slaan over *meerdere herhaalde cycli*. Een paraplu klapt in één transiënte slag open. Een vliegwiel zou hier puur als een zware 'rem' werken omdat het onmiddellijk mee versneld moet worden vanuit stilstand (inertie). Ik leef in deze applicatie liever met een variërende openingssnelheid, mits het goed en snel opengaat."
- **Vraag 2: "Wat als we het mechanisme van je paraplu zélf twee keer zwaarder en stijver maken (extra massa op de stangen) om zo massatraagheid toe te voegen en de beweging soepeler te maken in plaats van een extern vliegwiel te gebruiken?"**
 - *Jouw inzichtelijke antwoord:* "Dat lost deels de snelheidsfluctuatie op, maar heeft een grote mechanische kostprijs: het verergert de **onbalanskrachten (shaking forces)** drastisch. Een klassiek radiaal vliegwiel is perfect symmetrisch en voegt daardoor geen extra trillingen

of asymmetrische last toe aan het handvat. Door mijn asymmetrische stangen zwaarder te maken, gaat de hele as van de paraplu enorm trillen en klappen op het moment van openen en sluiten. Dan bouw ik dus een zware én sterk trillende constructie, een dubbel verlies."

- **Vraag 3: "De aandrijfmotor (of menselijke duwbeweging) kan worden gedimensioneerd op het piekmoment of op het gemiddelde vermogen. Welke ontwerpkeuze past het best bij jouw systeem en wat zijn de trade-offs?"**
 - *Jouw inzichtelijke antwoord:* "Omdat we zojuist hebben vastgesteld dat een vliegwiel niet wenselijk is voor deze eenmalige beweging, kan ik *geen* energie opslaan om pieken af te vlakken. Dit betekent dat ik mijn aandrijving helaas verplicht moet dimensioneren op het **absolute piekmoment**, wat resulteert in een zwaardere en potentieel duurdere aandrijfeenheid (of een vereiste voor een stevige duw van de mens). Echter, in de fysieke realiteit van een paraplu accepteren we dit omdat we maar één korte cyclus uitvoeren en direct daarna weer een lange rustperiode hebben."
- **Vraag 4: "Als we deze paraplubeweging niet als één stuk, maar op een grootschalige industriële testbank continu honderden keren per minuut zouden aandrijven (als repetitief testmechanisme). Hoe kunnen we die testopstelling optimaliseren zónder een vliegwiel toe te voegen en toch een lage fluctuatie (K) op de centrale motor as te hebben?"**
 - *Jouw inzichtelijke antwoord:* "We lossen dat op door de belasting mechanisch te **ontdubbelen** en in fase te verschuiven. We monteren meerdere paraplumechanismen in parallel op dezelfde aandrijf-as, maar laten de rotatiehoeken verschuiven (bijv. 4 stuks per 90° graden verschoven). Hierdoor heffen de individuele energierepieken en inertiekrachten elkaar in het systeem voor een groot stuk op. De mechanismen fungeren dan de facto als elkaars vliegwiel."

Hier is een overzichtelijke en inzichtelijke samenvatting van Les 5, specifiek afgestemd op jouw voorbereiding en de verwachtingen van de professor.

Theorie & Belangrijkste Inzichten

- **Absolute kernconcepten:**
 - **Bewegingswetten (Heffingswetten):** De manier waarop je een gewenste beweging specificeert (bijv. voor een nok of een servomotor).

Het is essentieel dat deze curves glad (continu) zijn. Een curve moet minimaal **continu zijn tot in de 2e afgeleide (de versnelling)** (C2-continuïteit).

- **Zachtheid versus Ruk:** Een discontinuïteit in de versnelling zorgt voor een oneindige **ruk (jerk)**. Dit gedraagt zich als een fysieke hamer op je systeem en veroorzaakt schokken, trillingen, geluid en snelle vermoeiing van het materiaal.
- **Numerieke robuustheid:** Het oplossen van de sluitingsvergelijkingen vereist goede **initiële condities** (startwaarden). Zonder goede startwaarden crasht de solver of 'klapt' het mechanisme in de software om naar een verkeerde configuratie.
- **Belangrijkste trade-offs en ontwerpkeuzes:**
 - **De prijs van zachtheid:** Als je een 'zachtere' curve kiest (bijv. een 7e-orde polynoom in plaats van 3e-orde), duurt het langer om op te starten en af te remmen. Om toch op tijd de beweging af te ronden, moet je in het midden sneller bewegen. Dit leidt tot een **hogere piekversnelling**. Een hogere piekversnelling betekent grotere inertiaële krachten, wat resulteert in de noodzaak voor een **zwaardere motor of een groter vliegwiel**.
 - **Trapezoïdaal versus vloeiend:** Voor CNC-machines wordt vaak een trapezoïdaal snelheidsprofiel gebruikt (om constante snijsnelheden te hebben), ondanks de schokken. Voor nokken en mechanismes kies je dit beter *niet*, tenzij de toepassing veel tolerantie of speling toelaat.
 - **Puur inertiaeel versus de realiteit:** In de standaardcode worden zwaartekracht en wrijving verwaarloosd. Daardoor zijn berekende krachten onrealistisch laag (slechts enkele grammen voor zware stalen stangen). Als ontwerper moet je de afweging maken hoe en waar je deze in de dynamica toevoegt.
- **De link naar de fysieke realiteit van een ingenieur:**
 - Je kiest een curve nooit zomaar; het hangt af van **inbouwruimte, productiesnelheid, toleranties** en **het effect op de aandrijving**. Elke wiskundige afwijking of niet-vloeiende aansluiting vertaalt zich direct naar een fysieke klap op de lagers en motor.



Wiskundige Formules & Concepten

- **Conditiegetal (Condition number):**
 - *Waarom we dit berekenen:* Het geeft de numerieke stabiliteit van je matrices weer. Een hoog conditiegetal betekent dat inputfouten (zoals een eindige sensorresolutie of kleine productiefouten) enorm worden uitvergroot. Fysiek gezien wijst een piek in het conditiegetal op een **dood punt (singulariteit)** in je mechanisme.
- **Volgorde in de code (Sluitingsvergelijkingen):**
 - Je berekent altijd **eerst de posities** (met een niet-lineaire solver zoals `fsolve` die gevoelig is voor initiële condities).
 - Pas *daarna* is het stelsel lineair te maken en bereken je de snelheden en de versnellingen.
- **Dimensieloze variabelen (τ):**
 - *Waarom we dit gebruiken:* Tijd en positie worden genormaliseerd tussen 0 en 1 ($\tau = \text{tijd}/\text{periode}$). Dit maakt het mogelijk om verschillende bewegingswetten (zoals cycloïdes of polynomen) eerlijk met elkaar te vergelijken op vlak van piekversnelling, onafhankelijk van hoe snel of groot het mechanisme in werkelijkheid draait.
- **Effectgrootte van parameters:**
 - Massawijzigingen (bijv. dikkere stangen voor je paraplu) hebben een **lineair effect** op de resulterende traagheidskrachten.
 - Snelheidswijzigingen of het kiezen van curves met hogere piekversnellingen werken **kwadratisch** door in de inertiële effecten (energie en benodigd vliegwiel).

Typische Examenvragen & Verwachte Antwoorden

Hier zijn de typische "Wat als..."-vragen die de professor zal stellen om te testen of je de theorie aan je paraplu-mechanisme en nok kunt koppelen.

- **Vraag 1 (Trade-off Bewegingswet):** "Je hebt voor de aandrijving van je paraplu een 3e-orde polynoom gekozen. Wat als je overstapt naar een veel gladdere, 7e-orde polynoom om trillingen verder te reduceren? Wat is de impact op je ontwerp?"
 - **Verwacht antwoord:** "De 7e-orde curve zal de overgangen inderdaad veel zachter maken en de *ruk* verder verkleinen. De **trade-off** is echter de 'prijs voor zachtheid': de curve neemt meer tijd voor de opstartfase,

waardoor de **piekversnelling** in het midden van de beweging aanzienlijk hoger zal liggen (ongeveer 20% hoger, volgens de ontwerptabellen). Die hogere piekversnelling leidt tot grotere inertiaële krachten, waardoor ik een zwaardere aandrijfmotor zal moeten kiezen of het **vlieg wiel** moet vergroten."

- **Vraag 2 (Realistische Krachten):** "Ik zie in jouw notebook dat de piekkracht voor het openen van de paraplu slechts 2 Newton bedraagt. Je stangen zijn nochtans massief aluminium. Hoe verklaar je dit en wat als je dit in de realiteit gaat bouwen?"
 - **Verwacht antwoord:** "Dit lage getal komt doordat het basismodel puur inertiaeel is: we berekenen enkel de kracht nodig om de massa te versnellen en verwaarlozen **wrijving** en **zwaartekracht**. Voor een relatief trage toepassing zoals een paraplu zijn de versnellingen laag, maar vormen de zwaartekracht op de stangen en de wrijving in alle scharnierpunten de werkelijke dominante belasting. In de praktijk zal de benodigde aandrijfkraft of het benodigde motorkoppel vele malen hoger liggen."
- **Vraag 3 (Numerieke stabiliteit & Initiële condities):** "Wat als je een van je stanglengtes met 10% inkort en plotseling crasht de Python-solver bij stap 1 van de simulatie, terwijl de opbouw klopt?"
 - **Verwacht antwoord:** "De positie-analyse gebeurt met een niet-lineaire solver (**fsoLve**) die afhankelijk is van goede **initiële condities**. Als ik de geometrie verander, is mijn oude initiële schatting misschien te ver afgeweken van de werkelijkheid, waardoor de solver de sluiting niet meer vindt. Het kan ook betekenen dat deze nieuwe configuratie direct start in een **singulariteit (dood punt)**, wat ik zou kunnen checken door te kijken of het **conditiegetal** naar oneindig piekt."
- **Vraag 4 (Specificaties & Snelheid):** "Wat als de klant eist dat jouw paraplumechanisme plots twee keer sneller moet openen? Ontdubbelen heeft hier geen zin. Wat moet je aanpassen in je hardware?"
 - **Verwacht antwoord:** "Als ik de rotatie/cyclustijd halveer, zal de snelheid verdubbelen, maar de **piekversnelling verviervoudigt** (kwadratisch effect). De geometrie (kinematica) en de gekozen relatieve dimensieloze curve (τ) veranderen niet, maar de inertiaële dynamische krachten ontploffen. Mijn huidige motor zal onmiddellijk in verzadiging

gaan of ik krijg onaanvaardbare schokken op het frame. Ik zal dus een zwaardere motor en veel stijvere lagers moeten voorzien."

Hier is een overzichtelijke en inzichtelijke samenvatting van Les 6, specifiek afgestemd op de verdediging van je notebook (mechanisme en nok) en de verwachtingen van de professor. Les 6 focust volledig op het ontwerpen van **nokken (cams)**.

■ Theorie & Belangrijkste Inzichten

- **Absolute kernconcepten:**

- **Unilateraal contact:** In tegenstelling tot stangenmechanismen (die kunnen trekken én duwen), kan een nok enkel *duwen*. Je hebt een **veer of zwaartekracht** nodig om de volger terug tegen de nok te drukken (zogenaamde 'sluiting').
- **Drukhoek (α) (Pressure Angle):** Dit is de hoek tussen de bewegingsrichting van de volger en de contactnormaal van de nok. Dit is je belangrijkste efficiëntie-parameter. Een te grote drukhoek betekent dat de energie van je motor verloren gaat aan transversale **wrijving** in plaats van nuttige heffing.
- **Ondersnijding (Undercutting):** Als de lokale kromtestraal van je nok scherper is dan de straal van je rol (volger), past de rol niet meer in het dal van de nok. Je krijgt een ongewenst/foutief bewegingsprofiel.

- **Belangrijkste trade-offs en ontwerpkeuzes:**

- **Drukhoek reduceren: Basisstraal (R_0) vs. Excentriciteit:** Om de wrijving/drukhoek te verkleinen kun je de basisstraal van de nok vergroten, of de volger excentrisch plaatsen.
 - *Excentriciteit* is 'gratis' en bespaart **inbouwruimte**, maar maakt de retourslag vaak slechter (hogere drukhoek aan de andere kant).
 - *Basisstraal vergroten* kost ruimte en meer materiaal, maar de extra massa verhoogt wel de eigen inertie van de nok, waardoor het **als vliegwiel fungeert** en je mogelijk een apart vliegwiel uitspaart.
- **Rolgrootte:** Een kleinere rol vermijdt ondersnijding, maar leidt tot **te hoge contactdrukken** (slijtage) en het lager van de rol moet veel sneller spinnen (extra wrijving). Een grotere rol is mechanisch robuuster maar riskeert ondersnijding.

- **Veervoorspanning vs. Energieverlies:** Een strakke voorspanning van de veer garandeert dat de volger de nok altijd raakt, maar zorgt continu voor hoge **wrijving** en dus constant energieverlies. Soms is het in de ontwerpfase acceptabel om contactverlies (zweven) toe te laten tijdens de niet-kritische retourslag om wrijving uit te sparen.
- **De link naar de fysieke realiteit van een ingenieur:**
 - De professor hamert op investeringskosten vs. operationele kosten. Een zwaardere motor is een **eenmalige kost** die wordt afgeschreven, maar het wrijvingsvermogen betaal je **elke cyclus opnieuw** in energiekosten. Toleranties zijn eveneens alles: reken de veerconstante niet uit tot 3 cijfers na de komma, want in werkelijkheid varieert wrijving enorm door smering en temperatuur.

Wiskundige Formules & Concepten

- **Volgorde van berekening in de code:**
 - **Stap 1: Heffingswet (Kinematica):** Definieer je dimensieloze bewegingsprofiel (posities, snelheden, versnellingen per hoekverdraaiing).
 - **Stap 2: Nokprofiel & Geometrie:** Converteer de heffingswet naar polaire coördinaten (met parameters R_0 , roldiameter en excentriciteit) en bereken de *drukhoek* en lokale *kromtestraal*.
 - **Stap 3: Dynamica & Veerdimensies:** Bereken de totale krachten (inertie, zwaartekracht, functionele kracht, wrijving) en bepaal daarmee de minimale voorspanning en veerconstante zodat de contactkracht nooit negatief wordt.
 - **Stap 4: Vermogensanalyse:** Gebruik de drukhoek en de krachten om het asvermogen te bepalen, waarmee je de motor en het vliegwiel dimensioneert.
- **Orde van grootte & Effecten:**
 - Als je de rotatiesnelheid aanpast (bijv. cyclustijd halveren), schalen de posities/geometrie niet mee, maar de inertiaële versnellingskrachten stijgen **kwadratisch**. Dit heeft een enorme invloed op de benodigde veerkracht, wrijving en motorkeuze.

Typische Examenvragen & Verwachte Antwoorden

- **Vraag 1 (Productiesnelheid & Trade-offs):** "Stel, je ontwerpt een machine met jouw nok en de klant vraagt plots om alles twee keer zo snel te laten draaien. Wat verandert er fundamenteel in je code en welke ontwerpkeuze moet je hier overwegen?"
 - **Verwacht antwoord:** "De kinematische geometrie (het nokprofiel) blijft identiek, maar de versnellingen, en dus de inertiaële krachten, worden **vier keer zo groot** (kwadratisch effect). Hierdoor moet ik een veel stijvere veer kiezen om sluiting te garanderen, wat de wrijvingsverliezen dramatisch verhoogt. Als ingenieur is de trade-off hier of een veel duurdere motor met hoog energieverbruik opweegt tegen het alternatief: de oorspronkelijke snelheid behouden en simpelweg de machine **ontdubbelen** (parallel zetten) om de productie te verdubbelen."
- **Vraag 2 (Drukhoek & Ruimte):** "Ik zie dat de maximale drukhoek van je nok oploopt tot 45°. Waarom is dit slecht en hoe los je dit op zonder je inbouwruimte (buitenafmetingen) groter te maken?"
 - **Verwacht antwoord:** "Een hoge drukhoek betekent dat een groot deel van de motorkracht niet omgezet wordt in heffing, maar dwars op de volger staat, wat resulteert in zware wrijving en potentiële blokkering. Omdat ik de basisstraal (R_0) van de nok niet mag vergroten vanwege de inbouwruimte, zal ik **excentriciteit** introduceren. Door de as van de volger iets te verschuiven ten opzichte van het nokcentrum kan ik de drukhoek tijdens de zware 'werkende' slag aanzienlijk reduceren. De prijs die ik betaal is een grotere drukhoek tijdens de retourslag, maar daar levert de nok toch geen grote as-krachten."
- **Vraag 3 (Veer, Wrijving & Realiteit):** "Je hebt de veerconstante en voorspanning exact berekend zodat de contactkracht in de Python-simulatie nét nooit onder de 0 Newton zakt. Waarom is dit in de fysieke realiteit een gevaarlijk ontwerp?"
 - **Verwacht antwoord:** "Mijn simulatie toont de grenslijn in een ideale wereld. In de realiteit zijn er grote variaties in wrijving door factoren als **smering, temperatuur, productietoleranties van de veer** (tot 25-50% afwijking), of vuil in het mechanisme. Ik moet daarom een veiligheidsmarge of lichte overdimensionering van de voorspanning toepassen. Tegelijkertijd mag ik niet *te* strak voorspannen, want dan

betaal ik over de hele rotatie, 100% van de cyclustijd, een hoge tol aan wrijvingsvermogen."

- **Vraag 4 (Geometrie & Ondersnijding):** "Wat gebeurt er als je besluit om het rolletje van de nokvolger half zo klein te maken, denkend dat je dan scherpere hoeken kan volgen?"
 - **Verwacht antwoord:** "Een kleine rol voorkomt inderdaad 'ondersnijding' bij scherpe nokdalen, maar het nadeel is dat de contactoppervlakte extreem klein wordt. Dit leidt tot een **veel hogere lokale contactdruk (Hertzse spanning)**, wat het risico op materiaalvermoeiing en slijtage sterk vergroot. Bovendien moet dat kleine rolletje veel sneller spinnen om de noklijn bij te houden, wat zware eisen stelt aan het ingebouwde lager."